MINTA ZH ÉS GYAKORLÁS

Jövő héten szünet, aztán személyes zh. Lehet saját gépet használni, net legyen rajta, saját, hozott kódot is lehet használni, internetet is, csak egymást és ChatGPT-t nem, egyébként más dolgokat szabad.

Mi lesz benne?

Minta ZH

- ZHMintafeladatok.pdf
- A pdf-ben 1-5ig vannak feladatok, amiket meg kell oldani fokozatosan a jobb jegyért, a feladatokon belül lévő 'abcd' alpontok a feldatsorok randomalizálást reprezentálják, ahol minden hallgató egy-egy véletlen kombinációját kapja a feladatsornak.

ZH gyakorlás

- 3 script: naviClient, naviServer, mapBank
- A naviClient 4 számot kap a standard inputról/parancssori argumentumként/fájlból (2 koordináta, óra, perc), ezeket + hard codeolva a Neptun kódodat egy struktúrba csomagolja / egy bytestringbe rakja valamilyen elválasztó karakterrel kiegészítve és UDP/TCP-n keresztül elküldi a naviServernek.
- A naviServer kiírja a kapott infokat a konzolra majd egy TCP/UDP kapcsolaton keresztül továbbítja a mapBank-nak.
- A mapBank megnézi, hogy megvan-e neki eltárolva, hogy mennyi idő alatt lehet eljutni a megadott koordinátákra (a kiindulási koordinátáktól most eltekintünk) a megadott időpontban indulva. Amennyiben nem, random generál egy értéket amit elküld válaszként, ha igen, akkor a tárolt választ küldi.
- A naviServer kiírja a konzolra a kapott választ is és továbbítja azt a naviClientnek.

Az aláhúzott dolgok szoktak fontosak lenni. Kb. a 2. alfeladatban szokott az leírva lenni, hogy milyen formában kell az adatokkal dolgozni. Amikor kezdjük, akkor még lehet, hogy csak beleégetjük az adatokat a kódba.

A 2. feladatnál már bonyolódik és pl. fájlból kell beolvasni. Nem szabad keverni a standard inputról és a parancssori argumentumként beolvasást. Általában nem megadott input van, hanem mi csinálunk egyet. Ránk van bízva, hogy hogyan dolgozzuk fel az input fájlt és pl. milyen szeparátort használunk benne. Viszont a zh javításhoz kell majd ez az input fájl is, tehát be kell adni.

Nem feltétlenül csak a végállapotot küldjük be. Érdemes úgy csinálni, hogy vannak az alfeladatok és mindegyiknek van egy mappája, mert sokszor van olyan, hogy meg kell változtatni korábbi kódot. Ha lejár az idő és egy részfeladat nincs meg, akkor ne a nem működőt adjuk be. Lehet egy mappa az első feladatrésznek, aztán azt másolva a második feladatrésznek, aztán így tovább. Végül az egészet így lehet bezippelni és beküldeni. Lehet így részpontokat szerezni, ha részben működnek a dolgok. A bemeneti fájlokat is, ha kell, akkor mellékeljük, ha parancssori futtatás volt, akkor futtatást is kell megadni, hogy hogyan teszteltük.

Esetleg olyat is lehet még, hogy screenshotoljuk a futtatást. Ha van időnk rá, akkor képernyőképet mellékeljünk, de nem kötelező, csak láthatja belőle a gyakvez, hogy jónak kéne lennie a programnak.

Szól majd, amikor lassan vége lesz, akkor be kell zippelni az egészet és beküldeni, nem érdemes lemaradni a határidőről. A beadásnál lesz szövegmező(???), meg tallózás a beküldésre.

Általában az első alfeladat, hogy van egy szerver és kliens és egyszerű üzenetet ide-oda küldözgetünk. Ahol lehet variáció, az az, hogy TCP, vagy UDP kapcsolat kell, ez számít! Mindkettőt tudni kell használni. Többféle adatbeolvasás lehet, fájloknál lehet sima fájl, vagy JSON formátum is. Nem arról szól a dolog, hogy baromi hatékony legyen.

Kommunikációnál a legegyszerűbb módszer a byte string. Van a másik, a struktúra, amikor csomagolunk. Ha le van írva, hogy hogyan kell megcsinálni, akkor úgy kell, ha nincs, akkor az van leírva, hogy ránk van bízva. Egy harmadik lehetőség, hogy egy JSON stringet kell elküldeni. Figyelni kell rá, hogy mit mond a feladat.

Eddig két darab script volt, a 2. alfeladat környékén szokott lenni, hogy működjön több klienssel, érdemes eleve úgy írni, hogy működjön select-tel, mert az kb. minden zh-ban lenni szokott.

A 4. feladatnál van már az, hogy három script kell, pl. proxy. Fájlbaírás is lehet. Lehet háromszög alakú struktúra, mint a netcopy-nál. Ez már 4-es, 5-ös szint. Nem lesznek külön szintek egyébként, a zh-ra kapunk egy százalékot, ami beleszámít a jegybe. A python beadandók összesen egyharmad, a zh egyharmad és a mininet nagybeadandó egyharmad.

Olyan is lehet, hogy ha három script van, akkor TCP és UDP is kell. Eddig volt kliens és szerver, ha azt mondjuk, hogy legyen egy proxy, akkor a kliens maradhat TCP, proxy-nak lesz egy TCP és UDP socket-je, szerver pedig UDP bro lesz, I guess.

Ha átmegy egy struct, akkor lehet olyat, hogy a kliens egy struct-nak üzenetet küldjön, arra járjon a pont, hogy visszafele is lehessen küldeni(???). Nyugodtan logoljunk a scripteknél, könnyebben követhető lesz. Ha nem logolunk semmit, akkor 100%-osan csak a kódot kell nézni, hogy jól működik-e, vagy nem. Nem követelmény, de ha a feladat kéri, akkor mindenképpen kell logra írni.

Alfeladaton belül is lehet részpontokat szerezni.

CRC nem kell majd, MD5-öt kell tudni generálni.

Itt van mintafeladat:

https://wornox.web.elte.hu/Telekommunik%c3%a1ci%c3%b3s_h%c3%a1l%c3%b3zatok/ZH(minta,gyakorl%c3%a1shoz)/ZHMintafeladatok.pdf

Általában az első és a negyedik (első és utolsó) feladatok érik a legtöbb pontot.

50%-ot el kell érni a zh-n. Ha a 2. feladat meg van, az már vagy 40, vagy 50%. Utolsó szorgalmi héten, vagy vizsgaidőszak első hetében lesz újraírás, kb. full ugyanez a séma, csak más feladat, lehet javítani is jönni, ahol rontani nem lehet.